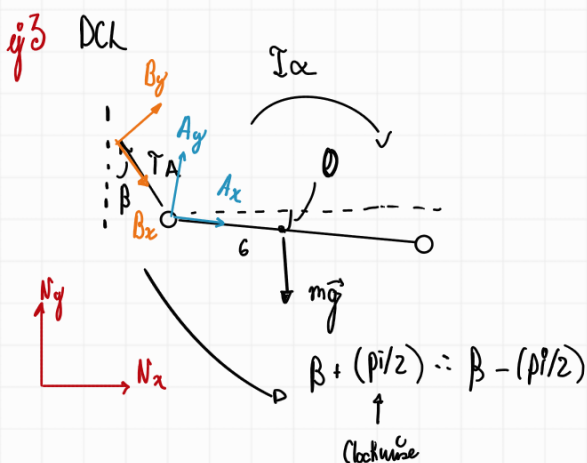
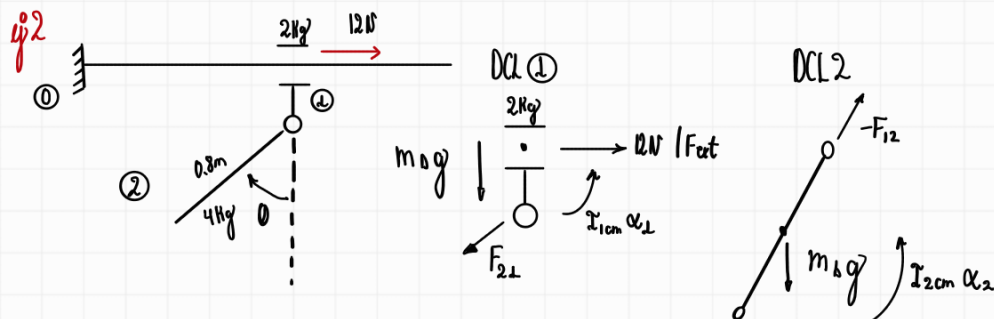
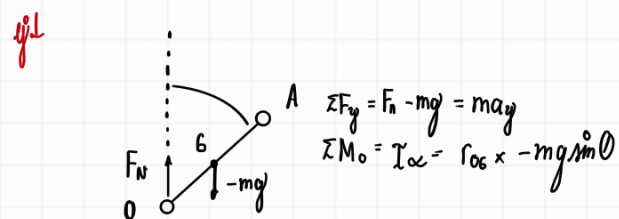


LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

DINÁMICA DE SISTEMAS MECÁNICOS

PROBLEM SETS

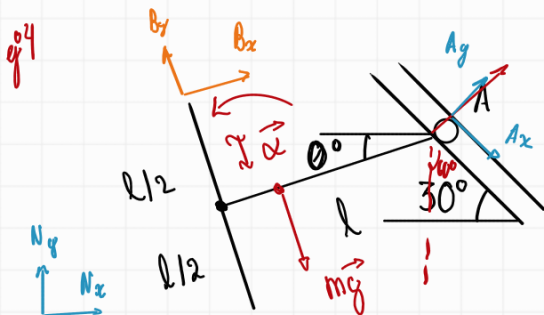


$$\sum \vec{F} = \vec{T} + m\vec{g} = m\vec{a}_G$$

$$\sum M_G = r_{GA} \times T = I_G \alpha_{barril}$$

$$\text{Note } I_G = \frac{1}{2} ml^2$$

Resolver estos dos
 usando aceleración
 relativa para α_{barril}
 y las a_A y a_B .



Para el marco A

$$\pi/2 + (\pi/2 - 30^\circ)$$

$$\pi - 30^\circ$$

$$\approx \pi/2 + 60^\circ$$

si tiene sentido

Para el marco B

no a ser theta más 180 para parte de -x.

Podemos encontrar el centro de masa del sistema

Luego el cálculo del cm es

$$x_{cm} = (l/2 + l)/2 = \frac{l}{4} + \frac{l}{2} = 0.75 l$$

Para I momento por cada trozo

$$I_1 = \frac{1}{3} (m/2) l^2 \rightarrow (\text{Parte horizontal respecto a A})$$

$$I_2 = \frac{1}{12} \cdot (m/2) \cdot l^2 \rightarrow (\text{Parte vertical respecto al cm})$$

$$I_2 = \frac{1}{12} (m/2) \cdot l^2 + \left(\frac{m}{2}\right) l^2 \text{ (T.E.P. para paralela con respecto a A.)}$$